

2010 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)B. (3)D. (4)D. (5)A. (6)D. (7)C. (8)A.

二、填空题

(9)0. (10) -4π . (11)0. (12) $\frac{2}{3}$. (13)6. (14)2.

三、解答题

(15) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x) e^x$.

(16) $f(x)$ 的单调增加区间为 $(-1, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ (或者写为 $[-1, 0]$ 和 $[1, +\infty)$);

$f(x)$ 的单调减少区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, 1)$ (或者写为 $(-\infty, -1]$ 和 $[0, 1]$);

$f(x)$ 的极小值为 $f(\pm 1) = 0$, 极大值为 $f(0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)$.

(17)(I) $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt$; (II) 0.

(18)收敛域为 $[-1, 1]$; 和函数为 $x \arctan x$ ($-1 \leq x \leq 1$).

(19)点 P 的轨迹 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1, \\ y = 2z, \end{cases}$ 或者 $\begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1, \\ y = 2z; \end{cases}$ 曲面积分为 $I = 2\pi$.

(20)(I) $\lambda = -1, a = -2$;

(II) $\mathbf{x} = c(1, 0, 1)^T + \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right)^T$, 其中 c 为任意常数.

(21)(I) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$;

(II) 证明略.

(22) $A = \frac{1}{\pi}$; $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2}$, $-\infty < y < +\infty$.

(23) $a_1 = 0, a_2 = a_3 = \frac{1}{n}$; $D(T) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

2011 年真题参考答案

一、选择题

(1)C. (2)C. (3)A. (4)B. (5)D. (6)D. (7)D. (8)B.

二、填空题

(9) $\ln(\sqrt{2}+1)$. (10) $e^{-x}\sin x$. (11)4. (12) π . (13)1. (14) $\mu\sigma^2 + \mu^3$.

三、解答题

(15) $e^{-\frac{1}{2}}$.

(16) $f'_1(1,1) + f''_{11}(1,1) + f''_{12}(1,1)$.

(17)当 $k \leq 1$ 时,原方程有 1 个实根;当 $k > 1$ 时,原方程有 3 个不同的实根.

(18)证明略.

(19) a .

(20)(I) $a=5$;

(II) $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$.

(21)(I)矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 0$, 对应的特征向量依次为 $c_1(1, 0, -1)^T, c_2(1, 0, 1)^T, c_3(0, 1, 0)^T$, 其中 c_1, c_2, c_3 均为任意非零常数;

$$(II) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(22)(I)

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

;

(II)

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

;

(III)0.

(23)(I) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$;

(II) $E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2, D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

2012 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) B. (4) D. (5) C. (6) B. (7) A. (8) D.

二、填空题

(9) e^x . (10) $\frac{\pi}{2}$. (11) $i + j + k$. (12) $\frac{\sqrt{3}}{12}$. (13) 2. (14) $\frac{3}{4}$.

三、解答题

(15) 证明略.

(16) 极大值为 $e^{-\frac{1}{2}}$, 极小值为 $-e^{-\frac{1}{2}}$.

(17) 收敛域为 $(-1, 1)$, 和函数为 $S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & -1 < x < 1, \text{ 且 } x \neq 0, \\ 3, & x = 0. \end{cases}$

(18) $f(t) = \ln |\sec t + \tan t| - \sin t, 0 \leq t < \frac{\pi}{2}$; 面积为 $\frac{\pi}{4}$.

(19) $I = \frac{\pi}{2} - 4$.

(20) (I) $|A| = 1 - a^4$;

(II) $a = -1$, 通解为 $x = c(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)^T$, 其中 c 为任意常数.

(21) (I) $a = -1$;

(II) $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, 二次型 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

(22) (I) $P\{X=2Y\} = \frac{1}{4}$;

(II) $\text{Cov}(X-Y, Y) = -\frac{2}{3}$.

(23) (I) $f(z; \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, -\infty < z < +\infty$;

(II) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$;

(III) 证明略.

2013 年真题参考答案

一、选择题

(1) D. (2) A. (3) C. (4) D. (5) B. (6) B. (7) A. (8) C.

二、填空题

(9) 1. (10) $C_1 e^{3x} + C_2 e^x - x e^{2x}$. (11) $\sqrt{2}$. (12) $\ln 2$. (13) -1 . (14) $1 - e^{-1}$.

三、解答题

(15) $-4 \ln 2 + 8 - 2\pi$.

(16) (I) 证明略;

(II) $S(x) = 2e^x + e^{-x}$.

(17) $f(x, y)$ 有唯一极值点 $\left(1, -\frac{4}{3}\right)$ 且为极小值点, 极小值为 $f\left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}}$

(18) 证明略.

(19) (I) $x^2 + y^2 = 2z^2 - 2z + 1$;

(II) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{7}{5}\right)$.

(20) 当 $a = -1, b = 0$ 时, 所有矩阵 C 为 $\begin{pmatrix} c_1 + c_2 + 1 & -c_1 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2 为任意常数.

(21) 证明略.

(22) (I) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2; \end{cases}$

(II) $\frac{8}{27}$.

(23) (I) $\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(II) $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

2014 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) D. (3) D. (4) A. (5) B. (6) A. (7) B. (8) D.

二、填空题

(9) $2x - y - z - 1 = 0$. (10) 1. (11) xe^{2x+1} . (12) π . (13) $[-2, 2]$. (14) $\frac{2}{5n}$.

三、解答题

(15) $\frac{1}{2}$.

(16) 极小值为 $f(1) = -2$.

(17) $f(u) = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$.

(18) -4π .

(19) 证明略.

(20) (I) $(-1, 2, 3, 1)^T$;

(II) $B = \begin{pmatrix} -c_1 + 2 & -c_2 + 6 & -c_3 - 1 \\ 2c_1 - 1 & 2c_2 - 3 & 2c_3 + 1 \\ 3c_1 - 1 & 3c_2 - 4 & 3c_3 + 1 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, c_1, c_2, c_3 为任意常数.

(21) 证明略.

(22) (I) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3}{4}y, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}y, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases};$

(II) $\frac{3}{4}$.

(23) (I) $E(X) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$, $E(X^2) = \theta$;

(II) $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$;

(III) 存在实数 $a = \theta$, 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \varepsilon\} = 0$.

2015 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) B. (4) B. (5) D. (6) A. (7) C. (8) D.

二、填空题

(9) $-\frac{1}{2}$. (10) $\frac{\pi^2}{4}$. (11) $-\mathrm{d}x$. (12) $\frac{1}{4}$. (13) $2^{n+1}-2$. (14) $\frac{1}{2}$.

三、解答题

(15) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$.

(16) $f'(x) = \frac{8}{4-x}, x \in I$.

(17) 3.

(18) (I) 证明略;

(II) $f'(x) = u_1'(x)u_2(x)\cdots u_n(x) + u_1(x)u_2'(x)u_3(x)\cdots u_n(x) + \cdots + u_1(x)\cdots u_{n-1}(x)u_n'(x)$.

(19) $I = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi$.

(20) (I) 证明略;

(II) 当 $k=0$ 时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 满足上述条件的的所有 $\xi = c\alpha_1 - c\alpha_3, c$ 为任意非零常数.

(21) (I) $a=4, b=5$;

(II) $P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

(22) (I) Y 的概率分布为 $P\{Y=k\} = \frac{1}{64}(k-1)\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}, k=2, 3, \cdots$;

(II) $E(Y) = 16$.

(23) (I) $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

(II) $\hat{\theta} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.

2016 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) D. (3) A. (4) D. (5) C. (6) B. (7) B. (8) A.

二、填空题

(9) $\frac{1}{2}$. (10) $j + (y-1)k$. (11) $-dx + 2dy$. (12) $\frac{1}{2}$. (13) $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$.

(14) (8.2, 10.8).

三、解答题

(15) $5\pi + \frac{32}{3}$.

(16) (I) 证明略; (II) $\frac{3}{k}$.

(17) $I(t) = e^{2-t} + t$; $I(t)$ 的最小值为 3.

(18) $\frac{1}{2}$.

(19) 证明略.

(20) 当 $a = -2$ 时, $AX = B$ 无解;

当 $a = 1$ 时, $AX = B$ 有无穷多解, $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -c_1 & -c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, c_1, c_2 为任意常数;

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $AX = B$ 有唯一解 $X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3a}{a+2} \\ 0 & \frac{a-4}{a+2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

(21) (I) $\begin{pmatrix} 2^{99}-2 & 1-2^{99} & 2-2^{98} \\ 2^{100}-2 & 1-2^{100} & 2-2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(II) $\beta_1 = (2^{99}-2)\alpha_1 + (2^{100}-2)\alpha_2$, $\beta_2 = (1-2^{99})\alpha_1 + (1-2^{100})\alpha_2$, $\beta_3 = (2-2^{98})\alpha_1 + (2-2^{99})\alpha_2$.

(22) (I) $f(x, y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$; (II) U 与 X 不相互独立;

(III) $F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 < z \leq 1, \\ 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}z^2 + 3z - 1, & 1 < z \leq 2, \\ 1, & z > 2. \end{cases}$

(23) (I) $f_T(t) = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$ (II) $a = \frac{10}{9}$.

2017 年真题参考答案

一、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) C. (5) A. (6) B. (7) A. (8) B.

二、填空题

(9) 0. (10) $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$. (11) -1. (12) $\frac{1}{(1+x)^2}$. (13) 2. (14) 2.

三、解答题

$$(15) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1,1), \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1,1) + f'_1(1,1) - f'_2(1,1).$$

$$(16) \frac{1}{4}.$$

(17) 极大值为 $y(1) = 1$, 极小值为 $y(-1) = 0$.

(18) 证明略.

$$(19) (I) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0; \end{cases}$$

(II) 64.

(20) (I) 证明略;

(II) $\mathbf{x} = c(1, 2, -1)^T + (1, 1, 1)^T$, c 为任意常数.

$$(21) a = 2, \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

$$(22) (I) \frac{4}{9};$$

$$(II) f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(23) (I) f_{Z_1}(z) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0; \end{cases}$$

$$(II) \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}, \text{ 其中 } \bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i;$$

$$(III) \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}.$$

2018 年真题参考答案

一、选择题

(1)D. (2)B. (3)B. (4)C. (5)A. (6)A. (7)A. (8)D.

二、填空题

(9) -2 . (10) $2\ln 2 - 2$. (11) $i - k$ 或 $(1, 0, -1)$. (12) $-\frac{\pi}{3}$. (13) -1 . (14) $\frac{1}{4}$.

三、解答题

(15) $\frac{e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1}}{2} - \frac{1}{6}(e^x - 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} + C$, 其中 C 为任意常数.

(16) 三个图形的面积之和存在最小值, 最小值为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}$.

(17) $\frac{14\pi}{45}$.

(18) (I) $y = x - 1 + Ce^{-x}$, 其中 C 为任意常数.

(II) 证明略.

(19) 证明略. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(20) (I) 当 $a \neq 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = (0, 0, 0)^T$; 当 $a = 2$ 时, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $(x_1, x_2, x_3)^T = k(-2, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

(II) 当 $a \neq 2$ 时, f 的规范形为 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$; 当 $a = 2$ 时, f 的规范形为 $f = z_1^2 + z_2^2$.

(21) (I) $a = 2$.

(II) 满足 $AP = B$ 的可逆矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} -6k_1 + 3 & -6k_2 + 4 & -6k_3 + 4 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 1 & 2k_3 - 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数, 且 $k_2 \neq k_3$.

(22) (I) $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$.

$$(II) Z \text{ 的分布律为 } P\{Z = i\} = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, & i > 0, \\ e^{-\lambda}, & i = 0, \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^{-i} e^{-\lambda}}{(-i)!}, & i < 0. \end{cases}$$

(23) (I) σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|}{n}$.

(II) $E(\hat{\sigma}) = \sigma, D(\hat{\sigma}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

2019 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) B. (3) D. (4) D. (5) C. (6) A. (7) C. (8) A.

二、填空题

(9) $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$. (10) $\sqrt{3e^x - 2}$. (11) $\cos \sqrt{x}$. (12) $\frac{32}{3}$. (13) $k(-1, 2, -1)^T$. (14) $\frac{2}{3}$.

三、解答题

(15) (I) $y(x) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$;

(II) 凹区间为 $(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 和 $(0, \sqrt{3})$, 拐点为 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$, $(0, 0)$ 和 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$.

(16) (I) $a = -1, b = -1$; (II) $\frac{13\pi}{3}$.

(17) $\frac{1}{2} + \frac{1}{e^\pi - 1}$.

(18) (I) 证明略; (II) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

(19) Ω 的形心坐标为 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

(20) (I) $a = 3, b = 2, c = -2$;

(II) 证明略, 过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(21) (I) $x = 3, y = -2$;

(II) 满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵为 $P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

(22) (I) Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z \leq 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0; \end{cases}$

(II) 当 $p = \frac{1}{2}$ 时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 不相互独立.

(23) (I) $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$;

(II) σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{n}$.